

Actividad 5.1 - Regresión Lineal Simple

Tecnológico de Monterrey | Patricia Díaz Flores | A01730600

Objetivo del análisis

El objetivo fue analizar la relación lineal entre las ventas mensuales y el total de leads registrados por GAC Angelópolis, además de explorar cómo se relacionan el volumen total y los distintos tipos de leads. Para ello se emplearon Python, pandas, Seaborn y el modelo *LinearRegression* de scikit-learn.

Preprocesamiento de la información

- Se seleccionaron **29 observaciones mensuales**, comprendidas entre enero de 2024 y mayo de 2026.
- Los valores faltantes de **Año** se imputaron con el año correspondiente y la variable se convirtió a formato numérico.
- Los nombres de **Mes** se homologaron y reemplazaron por valores del 1 al 12.
- Se eliminaron comas y signos de porcentaje antes de convertir las variables a tipo numérico; los registros sin información se representaron con cero.
- La revisión mediante el criterio del rango intercuartílico detectó picos mensuales. Se conservaron cuando correspondían a valores operativos plausibles, pues eliminarlos automáticamente podía ocultar periodos relevantes.

Modelo de regresión lineal simple

Se tomó **Ventas** como variable independiente y **Total de leads** como variable dependiente, siguiendo el modelo desarrollado en el notebook. La ecuación estimada fue:

Total estimado = 457.51 + 24.07(Ventas)

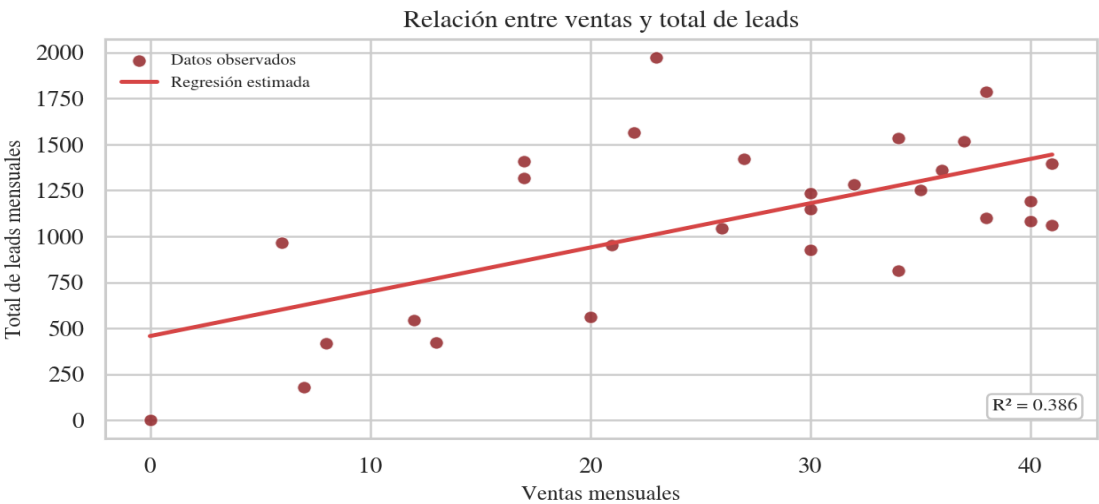


Figura 1. Dispersión de ventas y leads totales con la recta de regresión estimada. Fuente: elaboración propia con la base Leads Reales.

Indicador	Resultado	Interpretación
Correlación (r)	0.622	Relación positiva moderada
Coefficiente R²	0.386	El modelo explica 38.6% de la variación del total de leads
Pendiente	24.07	Una venta adicional se asocia con cerca de 24 leads más

Correlación entre los tipos de leads

El mapa de calor permite comparar la intensidad y dirección de las relaciones entre los indicadores. La diagonal principal es igual a 1 porque cada variable mantiene una correlación perfecta consigo misma.

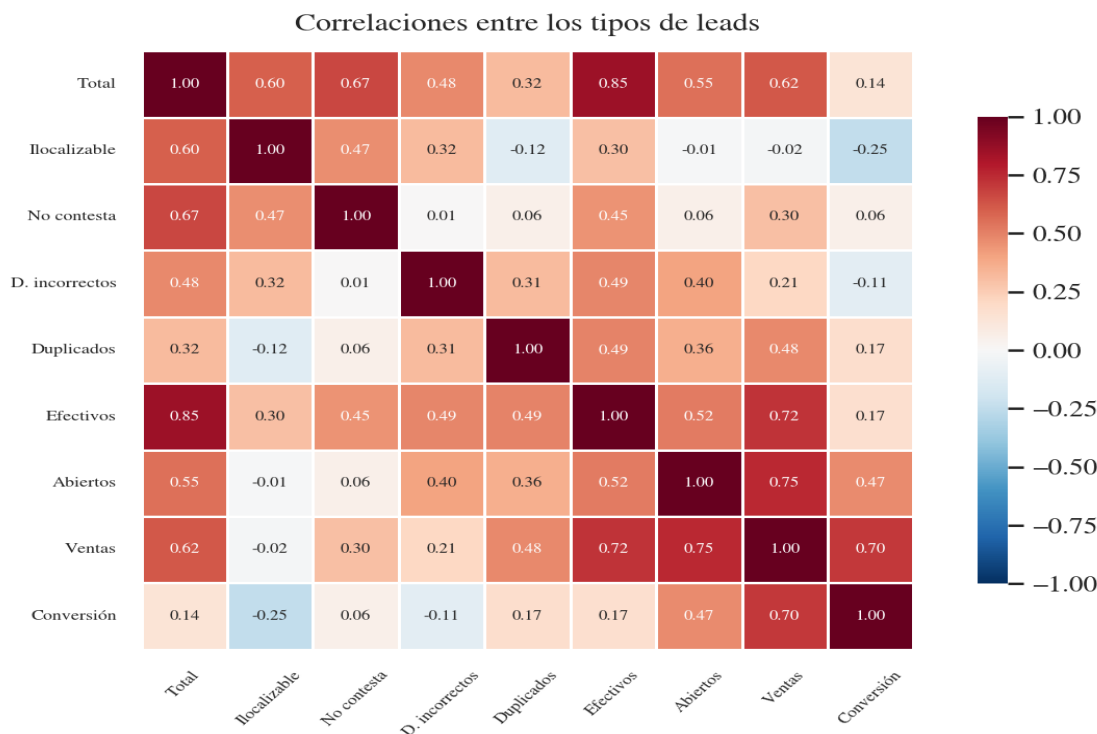


Figura 2. Matriz de correlaciones de los indicadores de Leads Reales. Fuente: elaboración propia.

Hallazgos generales

- La relación más fuerte con el total corresponde a los **leads efectivos ($r = 0.85$)**. En los meses con mayor captación total también tiende a aumentar el número de contactos que supera la primera etapa de gestión.
- Los leads que **no contestan** presentan una correlación de **0.67** con el total. Por lo tanto, al crecer la captación también aumenta el volumen que requiere nuevos intentos de contacto.
- La relación entre **ventas y total de leads es positiva moderada ($r = 0.62$)**. Un mayor volumen de prospectos suele acompañarse de más ventas, pero no garantiza por sí mismo el cierre.
- La conversión tiene una relación débil con el total (**$r = 0.14$**), lo cual indica que generar más leads no necesariamente mejora la proporción que termina en venta.

Conclusiones y recomendaciones

El análisis confirma que el volumen de leads está relacionado con las ventas y, especialmente, con los leads efectivos; sin embargo, la capacidad explicativa del modelo es moderada. Aproximadamente 61.4% de la variación del total permanece asociada con otros factores no incluidos, como las campañas activas, la estacionalidad, la calidad del prospecto y el seguimiento del asesor.

Se recomienda evaluar no solo la cantidad captada, sino también la tasa de contacto, la conversión por canal y el tiempo de seguimiento. También conviene revisar los meses identificados como atípicos antes de eliminarlos, ya que pueden mostrar campañas exitosas, problemas de contacto o cambios operativos relevantes para GAC Angelópolis.